Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif

Définition, facteurs prédictifs, prise en charge (ATA 2025) — arbre décisionnel

À RETENIR

- M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** deviennent réfractaires.
- Définition : M1 ne fixant pas l'^{131}I, perte d'avidité d'une ou plusieurs lésions, association lésions I^+/I^-, progression morphologique **RECIST 1.1** à **6–12 mois**.
- Conditions optimales exigées : **TSH > 30**, dose thérapeutique, absence de surcharge iodée.
- « Absence de rémission après **600 mCi** » : critère qui **n'est plus d'actualité**.
- Facteurs prédictifs : âge **> 55 ans**, peu différencié/sous-type agressif, emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement de la Tg, FDG ++, **BRAF ± TERT**.
- Survie ↓ quand SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.
- PEC multidisciplinaire en **RCP** en impliquant le patient (ATA 2025).
- Asymptomatique stable → surveillance ; progression unique → traitement local ; multiple → systémique (ITK : sorafenib, lenvatinib, cabozantinib ; si BRAF muté : dabrafenib, trametinib → redifférenciation).

I. Fréquence

- Évolution des M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc **2/3** réfractaires.

II. Définition

1. M1 ne fixant pas l'^{131}I.
2. Perte d'avidité pour l'iode d'une ou plusieurs lésions.
3. Association de lésions I^+ et I^-.
4. Progression morphologique selon **RECIST 1.1** en **6 à 12 mois**.

… dans des **conditions optimales** :

- **TSH > 30** ;
- dose thérapeutique ;
- absence de surcharge iodée.

> **NB** — L'absence de rémission après **600 mCi** (cumulés) n'est plus d'actualité comme critère.

III. Facteurs de risque

- Facteurs histopronostiques.
- FDG ++.
- Tg (temps de doublement court…).
- Nécrose.
- Mitoses **> 3 / 2 mm²**.

Facteurs prédictifs de réfractivité (TNM 2017)

1. Âge **> 55 ans**.
2. Peu différencié ou sous-type agressif.
3. Emboles vasculaires (EV ⊕).
4. Masse de la métastase.
5. Temps de doublement de la Tg / masse < **1 an** (fin de ligne coupée sur la page ; même seuil p. 26).

6. FDG ++.
7. Mutation **BRAF ± TERT**.

> **Survie ↓** → SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑.

TEP-FDG après stimulation ?

- Si M1 : non, sauf en pré-thérapeutique.
- Si Tg ⊕ isolée : oui — modifie la PEC dans **6 %** des cas.

IV. Prise en charge

Multidisciplinaire → **RCP** → impliquer le patient (**ATA 2025**).

Situation	Attitude
Maladie locale, stable, faible volume, asymptomatique	Prise en charge psychologique ; surveillance active ; freinage (TSH < 30) **[à vérifier]** *à vérifier : un freinage vise une TSH < 0,1 mUI/l (TSH > 30 = stimulation)* ; RT – chirurgie – radiochirurgie
Oligométastatique ; réduire les symptômes	Traitement local
Progression, symptômes ↑, complications, volume…	Traitement systémique : α-thérapie à l'^{211}At ; thérapie ciblée

- **Biphosphonates +++** → retardent le traitement systémique.
- Effets secondaires ↑↑ (du traitement systémique) ⇒ **sélectionner les patients**.

V. Arbre décisionnel du CDT réfractaire

- **Asymptomatique**
  - Stable → **surveillance**.
  - Progression :
    - lésion unique → traitement local ;
    - lésions multiples → traitement **systémique** = ITK :
      - anti-angiogéniques (anti-VEGFR) : **sorafenib, lenvatinib, cabozantinib** ;
      - si BRAF muté (anti-BRAF) : **dabrafenib, trametinib** → redifférenciation, ré-expression du NIS, restauration de la captation de l'iode.
- **Symptomatique**
  - lésion unique → traitement local ;
  - lésions multiples → traitement systémique.

> **Mécanisme** — BRAF ⊕ → dédifférenciation → ↓ NIS → ↓ fixation de l'iode.
> **Thérapie innovante** → α-thérapie = ^{211}At.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 4 critères de définition d'un CDT réfractaire ?	M1 non fixante, perte d'avidité d'une/plusieurs lésions, association I^+/I^-, progression RECIST 1.1 en 6–12 mois.
2. Quelles conditions optimales sont requises pour affirmer la réfractarité ?	TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée.
3. Quel ancien critère n'est plus d'actualité ?	Absence de rémission après 600 mCi.
4. Citez 4 facteurs prédictifs de réfractivité.	Âge > 55 ans, peu différencié/agressif, EV ⊕, masse métastatique, temps de doublement Tg, FDG ++, BRAF ± TERT.
5. Attitude devant un CDT réfractaire asymptomatique stable ?	Surveillance.
6. Quels ITK anti-angiogéniques sont cités ?	Sorafenib, lenvatinib, cabozantinib.
7. Intérêt du traitement anti-BRAF ?	Redifférenciation : ré-expression du NIS et restauration de la captation de l'iode.
8. Quelle α-thérapie innovante est citée ?	^{211}At.